

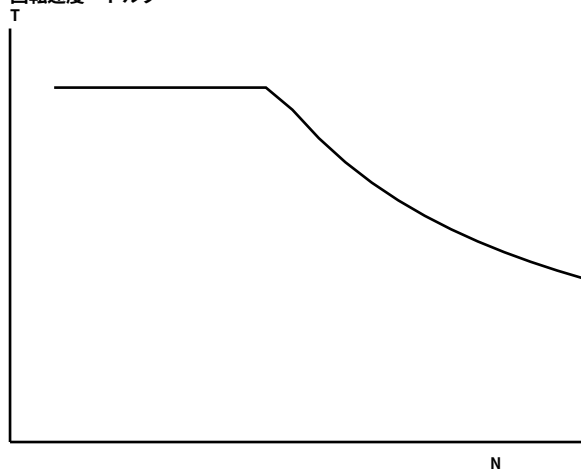
15 500系 高速域の出力・熱解析

固定ゲート: 一次4問+二次1問=5問・16答案要素

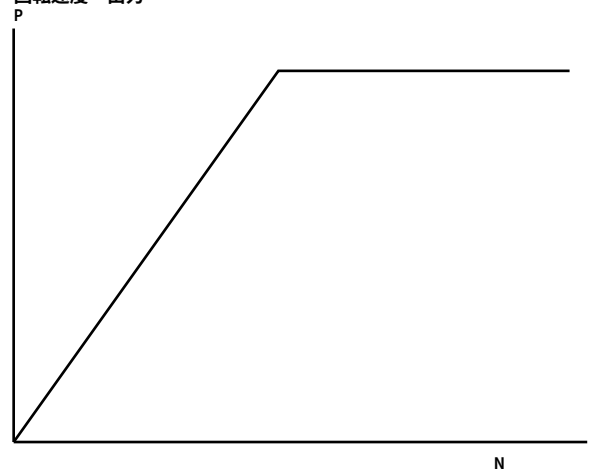
$\omega = 2\pi N/60$, $P = \omega T$ 。定出力域では $T = P/\omega$ なので高速ほど T 低下。

教材仮定: $N_b = 3000 \text{ min}^{-1}$, $T_b = 1200 \text{ N} \cdot \text{m}$, P_b 約 377 kW (実車値ではない)

回転速度—トルク



回転速度—出力



例題1: $P = 400 \text{ kW}$, $N = 3000 \rightarrow \omega = 314.159 \text{ rad/s} \rightarrow T$ 約 $1.27 \text{ kN} \cdot \text{m}$

注意: $\text{min}^{-1} \rightarrow \text{rad/s}$, $\text{kW} \rightarrow \text{W}$ 、定トルク域/定出力域を混同しない。

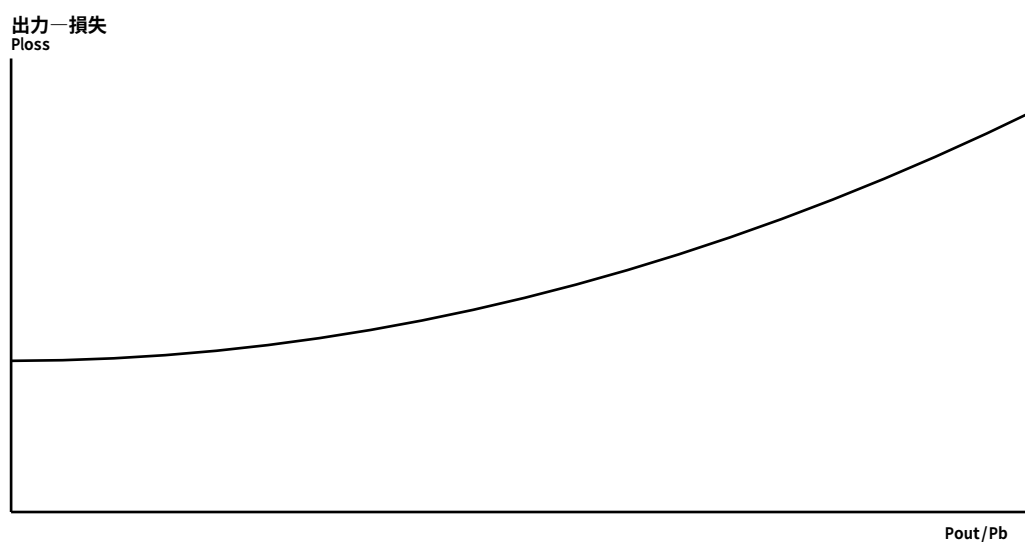
制御領域・損失・効率

H26型: 定加速域 V/f 一定・ IM 一定・ f_s 可変。電圧上限後の定出力域 V 一定・ IM 一定・ f_s 可変。

電圧制限=高速側で V を増せない境界。電流制限=許容電流超過を防ぎトルク側を制約。

$P_{in} = P_{out} + P_{loss}$, $\eta = P_{out} / P_{in}$ 。固定損と漂遊負荷損を区別。風損も損失。

教材損失式: $P_{loss} = 15 + 25(P_{out}/P_b)^2$ [kW] (実車値ではない)



50%出力: 21.25 kW、全出力: 40 kW。部分負荷でも固定成分15 kWが残る。

R8/R5型: 固定損割合・風損・漂遊負荷損・全損失を分類し、部分負荷効率を判断。

R7二次型・簡略熱モデル

1 $N_s = 120f/p \rightarrow s = (N_s - N)/N_s$

2 $\omega = 2\pi N/60 \rightarrow T = P_{out}/\omega$

3 $P_{c2} = sP_2$ 。機械損無視なら $P_{c2} = \{s/(1-s)\}P_{out}$

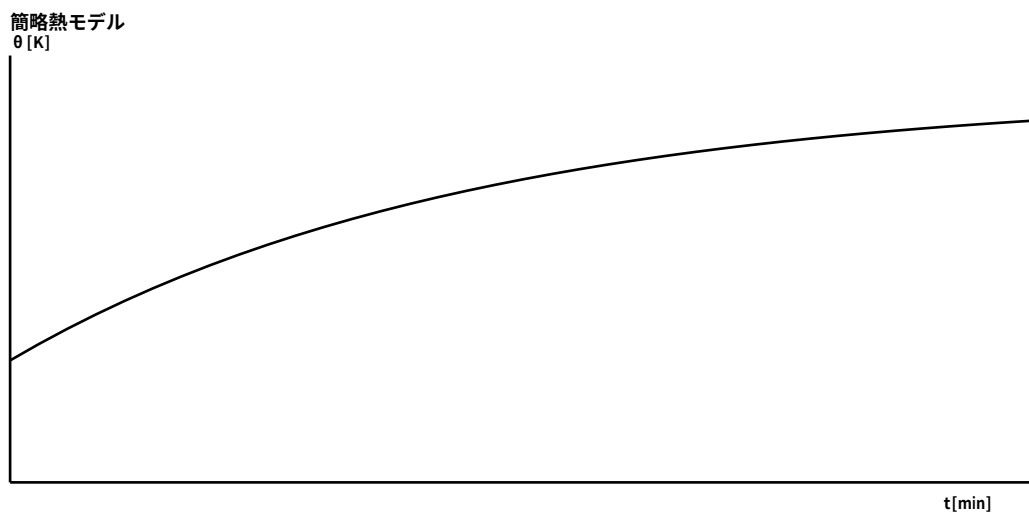
4 η から全損失→指定銅損等を差引き固定損。負荷変化は問題条件($T \propto s$ 等)だけで処理。

例題2: $f=50, p=4, N=1440, P_{out}=30\text{kW}, \eta=.9 \rightarrow N_s=1500, s=.04, T=198.94\text{N} \cdot \text{m}, P_{c2}=1.25\text{kW}$

一次銅損=二次銅損の条件なら固定損=.833kW。T50%, $T \propto s$ なら $N_2=1470, P_{out2}=15.3125\text{kW}$

SPEC指定簡略熱モデル: $C_{th} d\theta/dt = P_{loss} - \theta/R_{th}$, $\tau = R_{th} C_{th}$, $\theta_{ss} = R_{th} P_{loss}$

教材仮定: $R_{th}=.80\text{ K/kW}$, $C_{th}=6000\text{ kJ/K}$, $P_{loss}=40\text{ kW} \rightarrow \theta_{ss}=32\text{ K}$, $\tau=80\text{ min}$



30分後 θ 約16.9 K。短時間負荷と連続運転を区別し、許容温度は問題条件だけを使う。

例題3・固定過去問接続・境界

例題3: $N_b=3000, T_b=1200 \rightarrow P_b$ 約377kW。N=5000の定出力域では $T=720N \cdot m$ 。

$P_{loss}=40kW \rightarrow \theta_{ss}=32K, \tau=80min$, 30分後 θ 約16.9K。50%出力 $P_{loss}=21.25kW$ 。

固定5問・16答案要素

R8一次 問1(1)(2): 風損、固定損割合・部分負荷効率 $\rightarrow p2$

R7二次 問2(1)-(3): 滑り、T、二次銅損、固定損、負荷変化後N/P $\rightarrow p3$

R5一次 問1(1)(3)(5): 全損失、漂遊負荷損、固定損 $\rightarrow p2$

H26一次 問5(3)-(5): 誘導機、定加速域・定出力域条件 $\rightarrow p1-p2$

H25一次 問3(1)(2): $P=\omega T$ 、加速時短時間容量 $\rightarrow p1, p3-p4$

接続: 一次10/10、二次6/6、計16/16。固定EXAM_ALIGNMENT変更0件。

連続/短時間: $T_M = J d\omega/dt + T_L$ 。加速時は慣性トルク分だけ短時間出力要求が増える。

境界: Topic16の多レベル変換器/PWM/高調波、詳細熱流体・冷却風量・絶縁寿命等は追加しない。

未確認500系実車電圧・電流・損失・冷却容量・温度上昇値を真値化しない。

QA: SPEC 9/9、4可視化 4/4、3段階例題 3/3、固定16答案要素 16/16。